СПАСЕТЕ ЗАСЕДНАЛИЯ СЛУЧАЙ™ · ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ

60 сценария на заседнали случаи: симптом → вероятна причина → какво да направите

За случаите, които не напредват в средата на лечението: разпознайте симптома, изключете причините по ред, изберете една стъпка и знайте кога да насочите.

Библията на ортодонта

Съдържание

Как да използвате: протокол при заседнал случай в 5 стъпки

Указател на 60-те сценария

Раздел 01 · Мястото не се затваря

Раздел 02 · Средната линия не се коригира

Раздел 03 · Захапката не отговаря

Раздел 04 · Загуба на анкораж

Раздел 05 · Отворената захапка се върна

Раздел 06 · Дълбоката захапка не се коригира

Раздел 07 · Рецидив на ротацията

Раздел 08 · Ретинираният зъб не слиза

Раздел 09 · Съмнение за коренова резорбция

Раздел 10 · Некооперативност с ластиците

Раздел 11 · Проблеми с апарата

Раздел 12 · Прозрачният шаблон не пасва

Раздел 13 · Контакти и корени при финиширането

Раздел 14 · Трансверзални проблеми

Раздел 15 · Пародонтални и хигиенни проблеми

КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как да използвате

Между двама пациенти: намерете симптома, отворете картата, приложете по ред.

> *Случаят се смята за заседнал, ако едно и също измерване не се променя на два последователни контрола или се променя в неочаквана посока. В тази книга всеки сценарий има една и съща структура.*

ОБЛАСТ	ЗА КАКВО СЛУЖИ
Симптом	Това, което виждате или измервате на стола.
Вероятни причини	2–4 причини, подредени от най-честата.
Какво да проверите	Точки за проверка, за да разграничите причината. Отбележете квадратчетата.
Какво да направите	Стъпки, които се прилагат по ред. Променяйте само по една променлива наведнъж.
Насочване	Кога да се консултирате с друга дисциплина или специалист.

Протокол при заседнал случай в 5 стъпки

1. **Измерете.** Документирайте overjet, overbite, средната линия, пространството и съотношението спрямо едни и същи референции.
2. **Назовете симптома.** Намерете съответния сценарий в указателя.
3. **Изключете причините една по една.** Първо кооперативност и цялост на апарата, после механика, накрая биология и диагноза.
4. **Променяйте само една променлива.** Ако промените няколко неща наведнъж, няма да знаете кое е подействало.
5. **Документирайте и измерете отново след два контрола.** Ако няма напредък, изградете диагнозата и плана отново от списъка на проблемите.

Червени флагове: първо спрете, после мислете

- Повишена подвижност, промяна в цвета, съмнение за скъсяване на корена
- Зъб, който изобщо не се движи (съмнение за анкилоза)
- Гингивална рецесия, дълбок джоб, незаздравяваща рана
- Болка в ТМС, блокиране, ограничено отваряне на устата

При тези находки не увеличавайте силата; оценете, документирайте и при нужда насочете.

За силите и дозите

Тази книга не дава стойности на сили и дози лекарства. Изборът на сила е клинично решение на лекаря според зъба, корена, костта и пациента.

УКАЗАТЕЛ

Указател на 60-те сценария

Намерете симптома, отидете на номера.

№	СЦЕНАРИЙ
B01	**Мястото не се затваря**
01	Екстракционното пространство остава същото от контрол на контрол
02	Затвореното пространство се отваря отново, щом се махне верижката
03	Централната диастема се затваря и се отваря отново
04	При затваряне на мястото резците се изправиха прекомерно
05	От едната страна мястото се затвори, от другата не се затваря
B02	**Средната линия не се коригира**
06	Денталната средна линия не се коригира въпреки механиката
07	При корекцията на средната линия едната страна премина в клас II
08	Средната линия се коригира, после се върна
09	Горната и долната средна линия са отклонени в противоположни посоки
B03	**Захапката не отговаря**
10	Моларното съотношение не се променя въпреки ластиците клас II
11	Overjet намалява, но само долните резци се придвижват напред
12	След функционален апарат клас II изглежда коригиран, но захапката е в две позиции
13	При камуфлаж на клас III обратният overjet не се затваря
14	Клас II се коригира, след сваляне на апарата overjet отново се увеличава
B04	**Загуба на анкораж**
15	Горният молар се мезиализира, мястото свърши, преди да се затвори overjet
16	Мини винтът е подвижен или е паднал
17	При нивелирането долните резци се наклониха напред повече от планираното
18	Загуба на анкораж въпреки транспалатинална дъга или апарат на Nance
B05	**Отворената захапка се върна**
19	Фронталната отворена захапка се увеличи при нивелирането
20	Отворената захапка се затвори, после се отвори отново
21	Латерална отворена захапка: няма контакт на премоларите
22	След ластици или разширение фронталните зъби се раздалечиха
B06	**Дълбоката захапка не се коригира**
23	Дълбоката захапка не се отваря въпреки нивелирането

№	СЦЕНАРИЙ
24	Горните резци чупят долните брекети
25	Дълбоката захапка се коригира, при финиширането се задълбочи отново
26	Дълбока захапка с гингивална усмивка: интрузията на горните резци не напредва
B07	**Рецидив на ротацията**
27	Ротацията не се коригира дори при смяна на дъгите
28	Ротацията се коригира, на следващия контрол се върна
29	Рецидив на ротацията в периода на ретенция
30	При коригиране на ротацията се отвори съседният контакт
B08	**Ретинираният зъб не слиза**
31	Ретинираният кучешки зъб не отговаря на тракцията
32	Подвижност на съседния резец по време на тракцията
33	Мястото е отворено, но премоларът или вторият молар не пробива
34	Гингивален проблем на зъба, изведен с тракция
B09	**Съмнение за коренова резорбция**
35	На контролната панорамна снимка корените на резците изглеждат къси
36	По време на лечението подвижността на зъба се увеличи
37	Промяна в цвета или чувствителност на зъб с анамнеза за травма
B10	**Некооперативност с ластиците**
38	Пациентът не носи ластиците
39	Ластиците се носят, но в грешна конфигурация
40	Ластикът постоянно се къса или пациентът го спира заради болка
41	Пациент, който пропуска посещения: загуба на контрол над случая
B11	**Проблеми с апарата**
42	Няма очакваното разширение след RME
43	Трансверзален рецидив след разширение
44	Пациентът не носи подвижния функционален апарат
45	Фиксираният функционален апарат многократно се разхлабва или чупи
46	Транспалатиналната дъга или апаратът на Nance потъва в лигавицата
B12	**Прозрачният шаблон не пасва**
47	Шаблонът не прилепва напълно към зъба
48	Атачмънтът е откъснат или износен
49	Планираната ротация или екструзия не се осъществява
50	Малко време на носене на шаблоните
B13	**Контакти и корени при финиширането**
51	Контактите остават отворени

№	СЦЕНАРИЙ
52	На панорамната снимка няма паралелност на корените
53	Маргиналните ръбове не са на едно ниво
54	Страничната оклузия не се намества
B14	**Трансверзални проблеми**
55	Страничната кръстосана захапка не се коригира
56	Ножицовидната захапка не се коригира
57	При нивелирането ширината на дъгата се увеличи прекомерно
B15	**Пародонтални и хигиенни проблеми**
58	Започнала бяла лезия около брекета
59	Гингивалното уголемяване пречи на механиката
60	Започнала гингивална рецесия лабиално на долните резци

РАЗДЕЛ 01

Мястото не се затваря

Екстракционно пространство и диастема: размерът не се променя, отваря се отново или се движат грешните зъби.

Ако мястото не се затваря, проверете първо пътя на плъзгане и оклузията, а не механиката. Най-често пречката е в дъгата, а не в силата.

Честа грешка

Да преминете към затваряне на пространството, преди нивелирането да е завършено. Върху изкривена дъга нито един зъб не се плъзга правилно.

СЦЕНАРИЙ 01

Екстракционното пространство остава същото от контрол на контрол

Симптом: Еластичната верижка или затварящата пружина изглежда активна, но мярката на мястото не се променя от две-три контроли.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Преминато е към затваряне преди края на нивелирането; дъгата е огъната по пътя на плъзгане или не е ригидна.
- Триене: стегната лигатура, дъга, заседнала в крилцето на брекета, огъвка или стоп на дъгата.
- Загуба на сила: верижката не е сменяна отдавна.
- Оклузална пречка: зъб от срещуположната дъга контактува с плъзгащия се зъб.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Лежи ли дъгата пасивно в каналите на брекетите?
- ☐ Има ли огъвка, стоп или кримп по пътя на плъзгане?
- ☐ Кога за последно са подновени верижката или пружината?
- ☐ Има ли преждевременен оклузален контакт на плъзгащия се зъб?
- ☐ Състояние на гингивата и костта в зоната на мястото?

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Потвърдете, че нивелирането е завършено; ако не е, върнете се към предишния етап на дъгите.
2. Изчистете пътя на плъзгане: отстранете огъвки, стопове и скъсани лигатури.
3. При оклузална пречка планирайте временно повдигане на захапката или отстраняване на пречещата точка.
4. Подновете активацията, поддържайте кратък интервал между контролите.
5. След два контрола измерете отново от същите референтни точки и документирайте.

> **Кога да насочите:** Ако в зоната на мястото видите дълбок джоб, костен дефект или гингивална рецесия, поискайте мнение на пародонтолог. При съмнение, че коренът опира в кортикалната кост, преценете нуждата от допълнителни образни изследвания.

СЦЕНАРИЙ 02

Затвореното пространство се отваря отново, щом се махне верижката

Симптом: Пространството, което на контрола изглеждаше затворено, на следващия контрол е отворено отново.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- След затварянето зъбите не са свързани помежду си (няма пасивно лигиране).
- Корените не са паралелни; затварянето е само с накланяне на коронките.
- Тласък на езика или навик с устните.
- Прекомерна сила и бързо движение при затварянето.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Паралелност на корените на панорамната снимка
- [ ] Свързани ли са затворените зъби помежду си?
- [ ] Позиция на езика и модел на гълтане
- [ ] Достатъчен ли е размерът на дъгата за контрол на торка и корена?

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Лигирайте затворения сегмент пасивно.
2. Оценете паралелността на корените; при нужда коригирайте позицията на брекета и дайте време за движението на корена.
3. Продължете затварянето контролирано върху по-ригидна дъга.
4. Ако има навик, обяснете го на пациента и го документирайте.
5. Преди финиширането актуализирайте плана за ретенция спрямо тази зона.

> **Кога да насочите:** Ако тласъкът на езика е изразен и е съпроводен с нарушено гълтане, насочете към съответния специалист за миофункционална оценка.

СЦЕНАРИЙ 03

Централната диастема се затваря и се отваря отново

Симптом: Пространството между горните централни резци се затваря, а след няколко седмици се отваря отново.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Дебел или ниско прикрепен лабиален френулум.
- Несъответствие по Bolton: горните резци са относително малки.
- Загуба на пародонтална опора или проклинация на резците.
- Свръхброен зъб или патология в средната линия.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Тест с опъване на френулума: побелява ли папилата?
- ☐ Направен ли е анализ на Bolton?
- ☐ Рентгенография на зоната на средната линия
- ☐ Инклинация на резците и overjet
- ☐ Пародонтално сондиране

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Изключете рентгенографски патология в средната линия и свръхброен зъб.
2. Направете анализ на Bolton; включете несъответствието в размера на зъбите в планирането.
3. Затворете мястото и лигирайте резците пасивно.
4. При съмнение за френулум планирайте времето заедно със съответния лекар.
5. Преценете фиксиран лингвален ретейнер в плана за ретенция.

> **Кога да насочите:** Хирургична оценка за френулума; лицево-челюстна хирургия при свръхброен зъб или съмнение за киста; пародонтолог при загуба на пародонтална опора.

СЦЕНАРИЙ 04

При затваряне на мястото резците се изправиха прекомерно

Симптом: Мястото се затваря, но горните резци са ретрудирани и изправени; overbite се задълбочава, усмивката се изглажда.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Дъгата не запълва канала; няма контрол на торка.
- При ретракцията на фронталния сегмент силата е приложена без контрол на корените.
- Планиран е максимален анкораж, но фронталните зъби са се движили повече от планираното.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Инклинация на резците: изходна и настояща стойност (U1-SN)
- ☐ Размер и материал на използваната дъга
- ☐ Промяна в overbite
- ☐ Видимост на резците при усмивка

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Спрете ретракцията и възвърнете торка.
2. Използвайте дъга, която по-добре запълва канала, и при нужда торкова огъвка на дъгата.
3. Затворете оставащото пространство, след като осигурите контрол на корените.
4. Овладейте задълбочаващата се захапка едновременно (вж. Раздел 06).
5. Документирайте напредъка с цефалометричен контрол.

> **Кога да насочите:** Ако подозирате, че повърхността на корена опира в кортикалната кост, направете допълнителни образни изследвания и поискайте мнение на опитен ортодонт.

СЦЕНАРИЙ 05

От едната страна мястото се затвори, от другата не се затваря

Симптом: Екстракционните пространства вдясно и вляво се затварят с различна скорост; средната линия започва да се измества.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Различно триене или различна активация от двете страни.
- Оклузална пречка или кръстосана захапка от едната страна.
- Разлика в костната плътност или в морфологията на корена.
- Анкоражът не е планиран еднакво от двете страни.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Активация и дължина на верижката от двете страни
- [ ] Оклузални контакти по страни
- [ ] Къде е средната линия спрямо началото?
- [ ] Морфология на корените и кост на панорамната снимка

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Лигирайте пасивно затворената страна, съсредоточете се върху незатворената.
2. Отстранете пречката на незатворената страна (вж. проверките в сценарий 01).
3. При нужда планирайте едностранен допълнителен анкораж.
4. Документирайте средната линия на всеки контрол спрямо една и съща референция.
5. Ако асиметрията продължава, изградете плана отново от списъка на проблемите.

> **Кога да насочите:** При съмнение за анкилоза (метален перкуторен звук, зъбът изобщо не се движи) вижте раздела Ръководство 4 · Травма и анкилоза и при нужда поискайте мнение на специалист.

РАЗДЕЛ 02

Средната линия не се коригира

Девиацията на денталната средна линия не отговаря на механиката, захапката се разваля при корекцията или средната линия се връща.

При девиация на средната линия първият въпрос е: дентална, скелетна или функционална е? На грешен въпрос механиката не дава отговор.

Честа грешка

Да определите в коя дъга е девиацията само по зъбите, а не спрямо средната линия на лицето.

СЦЕНАРИЙ 06

Денталната средна линия не се коригира въпреки механиката

Симптом: Въпреки асиметричната механика средната линия от месеци е на едно и също място.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Девиацията е скелетна (мандибуларна асиметрия), механиката остава на дентално ниво.
- Функционално изместване: заради преждевременен контакт мандибулата се измества встрани.
- Източникът на девиацията е установен в грешната дъга.
- От едната страна няма място; не е останало пространство за движение.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Горна и долна дентална средна линия спрямо средната линия на лицето
- ☐ Средна линия при отворена уста и в централна релация
- ☐ Точка на преждевременен контакт
- ☐ Анализ на мястото по страни

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Оценете пациента отново в централна релация.
2. При функционално изместване първо отстранете преждевременния контакт и трансверзалния проблем.
3. Установете отново в коя дъга е девиацията и насочете механиката към нея.
4. Изчислете мястото, нужно за движението (IPR, пространство, план за екстракция).
5. При скелетна асиметрия определете отново целта в границите на камуфлажа.

Кога да насочите: При изразена скелетна асиметрия, девиация на брадичката или находка в ТМС направете съвместна оценка с лицево-челюстен хирург.

СЦЕНАРИЙ 07

При корекцията на средната линия едната страна премина в клас II

Симптом: Средната линия се коригира, но от страната с ластиците кучешкото и моларното съотношение се влошават.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Едностранният ластик създава нежелано движение от другата страна.
- Анкоражът е слаб от едната страна.
- Девиацията на средната линия всъщност идва от сагитална асиметрия.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Кучешко и моларно съотношение поотделно за всяка страна
- ☐ Конфигурация и продължителност на ластиците
- ☐ План за анкораж
- ☐ Симетрична ли е формата на дъгата?

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Дайте приоритет на кучешкото съотношение; не преследвайте само средната линия.
2. Планирайте отново ластиците в посока, която коригира нарушеното съотношение.
3. При нужда използвайте едностранен допълнителен анкораж.
4. Проверете симетрията на формата на дъгата с шаблон.
5. На всеки контрол документирайте съотношението поотделно за всяка страна.

> **Кога да насочите:** Ако сагиталната асиметрия е скелетна и камуфлажът би повлиял неблагоприятно на лицето, обмислете съвместно планиране с хирург.

СЦЕНАРИЙ 08

Средната линия се коригира, после се върна

Симптом: На предишния контрол средните линии съвпадаха, сега отново са изместени.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Когато ластиците се спрат, зъбите се връщат в старите си позиции.
- Корените не са се движили, коронките са се наклонили.
- Преждевременният контакт или кръстосаната захапка продължава.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Ангулации на корените на панорамната снимка
- ☐ Оклузални контакти и изместване
- ☐ Как пациентът спря ластиците?

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Коригирайте ангулацията на корените; при нужда препозиционирайте брекета.
2. Спирайте ластиците постепенно, а не внезапно.
3. Балансирайте оклузалните контакти.
4. Задръжте корекцията през няколко контрола и я документирайте.

> **Кога да насочите:** Ако изместването е съпроводено със симптоми от ТМС, насочете към съответния специалист за оценка на ТМС.

СЦЕНАРИЙ 09

Горната и долната средна линия са отклонени в противоположни посоки

Симптом: Едната средна линия е изместена надясно, другата наляво; коригирането на едната разваля другата.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Несъответствие в размера на зъбите (Bolton).
- Липсващ, малък или свръхброен зъб.
- Асиметрична екстракция или асиметрична скупченост.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Анализ на Bolton
- [ ] Липсващ или малък зъб
- [ ] Скупченост по страни
- [ ] Средна линия на лицето

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Измерете поотделно отклонението на двете дъги спрямо средната линия на лицето.
2. Оценете несъответствието в размера на зъбите заедно с IPR или възстановителен план.
3. Първо коригирайте дъгата с по-голямо отклонение.
4. Обсъдете с пациента оставащата разлика да остане в приемливи граници при финиширането.

> **Кога да насочите:** Ако е нужно възстановяване на малки или липсващи зъби, направете съвместен план с възстановителното лечение.

РАЗДЕЛ 03

Захапката не отговаря

Корекцията на клас II и клас III не дава очаквания отговор или отговорът остава само в зъбите.

Ако сагиталната корекция не напредва, проверете по ред: кооперативност, механика, растеж, диагноза. Повечето заседнали случаи са в първите две.

Честа грешка

Да гледате моларното съотношение и да не документирате кучешкото съотношение и инклинацията на резците.

СЦЕНАРИЙ 10

Моларното съотношение не се променя въпреки ластиците клас II

Симптом: Пациентът казва, че носи ластиците; моларното и кучешкото съотношение са същите от месеци.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Пациентът не носи ластиците достатъчно време.
- Дъгите не са достатъчно ригидни, за да издържат ластиците.
- Оставащо пространство или недостатъчен анкораж в горната дъга.
- Проблемът е скелетен и на границата на денталния камуфлаж.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Износване на ластиците, куките и разказът на пациента
- ☐ Размер и материал на дъгата
- ☐ Overjet и кучешко съотношение (mm)
- ☐ Период на растеж

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Обсъдете открито кооперативността с пациента и дайте график за носене.
2. Използвайте ластиците върху ригидни дъги.
3. Оценете отново анкоража; при нужда планирайте допълнителен анкораж.
4. Измерете след два контрола; ако няма напредък, изградете диагнозата отново.

Кога да насочите: Ако скелетното несъответствие надхвърля границата на камуфлажа, направете съвместна оценка с хирург за ортогнатна хирургия.

СЦЕНАРИЙ 11

Overjet намалява, но само долните резци се придвижват напред

Симптом: Overjet се коригира, моларното съотношение не се променя; долните резци изглеждат протрудирани.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Ефектът на ластиците се концентрира върху долните резци.
- Недостатъчен анкораж в долната дъга.
- Инклинацията на долните резци е увеличена още от началото.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ IMPA — изходна и настояща стойност
- ☐ Гингива и кост лабиално на долните резци
- ☐ Контрол на торка в долната дъга

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Овладейте инклинацията на долните резци; използвайте дъга с контрол на торка.
2. Засилете анкоража в долната дъга.
3. Прегледайте плана за ластиците.
4. Ако инклинацията на резците е стигнала границата си, обсъдете отново целта на камуфлажа.

> **Кога да насочите:** Ако лабиално на долните резци започне изтъняване или рецесия на гингивата, поискайте мнение на пародонтолог.

СЦЕНАРИЙ 12

След функционален апарат клас II изглежда коригиран, но захапката е в две позиции

Симптом: Когато пациентът захапе с плъзгане напред — клас I, в спокойна позиция — клас II; съмнение за двойна захапка.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Мандибулата се държи напред постурално, а не скелетно.
- Позицията на кондила не е стабилна.
- Оценката не е направена в централна релация.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Overjet в централна релация и при спокойна захапка
- ☐ Палпация на мускулите и находки в ТМС
- ☐ Промяна в ANB на цефалограмата

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Направете нова регистрация в централна релация.
2. Разграничете истинската от постуралната корекция и я документирайте.
3. Преди да преминете към фиксирания етап, потвърдете, че съотношението е стабилно.
4. При нужда удължете функционалния етап или изградете плана отново.

> **Кога да насочите:** При болка в ТМС, блокиране или изразен звук насочете към съответния специалист за оценка на ТМС.

СЦЕНАРИЙ 13

При камуфлаж на клас III обратният overjet не се затваря

Симптом: Фронталната кръстосана захапка продължава; резците са наклонени повече от планираното.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Проблемът е скелетен и на границата на камуфлажа.
- Пациентът продължава да расте.
- Има функционално изместване напред, което не е оценено.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Съотношение на режещите ръбове в централна релация
- ☐ Инклинации на горните и долните резци
- ☐ Състояние на растежа и фамилна анамнеза
- ☐ Промяна в профила

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Разграничете дали има функционално изместване.
2. Определете границата на инклинация на резците и не я преминавайте.
3. Ако растежът продължава, актуализирайте плана спрямо растежа.
4. Ако камуфлажът не е достатъчен, обсъдете отново възможностите с пациента и родителите.

> **Кога да насочите:** Ако клас III е скелетен и растежът продължава или границата на камуфлажа е премината, направете съвместно планиране с хирург.

СЦЕНАРИЙ 14

Клас II се коригира, след сваляне на апарата overjet отново се увеличава

Симптом: На контролите след апарата overjet постепенно се увеличава.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Корекцията е постигната с дентална компенсация.
- Неблагоприятният тип растеж продължава.
- В преходния период не е използван ретейнер.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Серийни измервания на overjet и моларното съотношение
- ☐ Затваряне на устните и навик
- ☐ План за прехода

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Планирайте ретейнер за преходния период.
2. Документирайте промяната в overjet на всеки контрол.
3. Добавете механика за клас II в плана за фиксирания етап.
4. Обсъдете отново планираната цел с пациента.

> **Кога да насочите:** При изразен скелетен рецидив направете съвместна оценка с опитен ортодонт.

РАЗДЕЛ 04

Загуба на анкораж

Анкоражните зъби са се движили повече от планираното; мястото е изчерпано или резците са тръгнали в нежелана посока.

Щом забележите загуба на анкораж, измерете веднага и преизчислете оставащото място. Забавянето намалява възможностите.

Честа грешка

Да не запишете нуждата от анкораж в началото на лечението; после да не знаете какво е загубено.

СЦЕНАРИЙ 15 Горният молар се мезиализира, мястото свърши, преди да се затвори overjet

Симптом: Екстракционното пространство се затвори, но overjet е още голям; моларното съотношение е преминало към клас II.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Планиран е умерен анкораж, когато е бил нужен максимален.
- При нивелирането моларите са се наклонили напред.
- Фронталните зъби не са ретрахирани с контрол на корените.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Изходно и настоящо моларно съотношение
- ☐ Оставащ overjet (mm)
- ☐ Ангулация на моларите
- ☐ Запис на плана за анкораж

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Изчислете оставащото пространство и нуждата от overjet.
2. Планирайте допълнителен анкораж (мини винт, механика за клас II).
3. При нужда оценете механика, която позиционира моларите дистално.
4. Обсъдете отново целта и продължителността с пациента.

Кога да насочите: Ако планирате мини винт и подозирате анатомично ограничение, направете допълнителни образни изследвания и поискайте мнение на опитен лекар.

СЦЕНАРИЙ 16

Мини винтът е подвижен или е паднал

Симптом: На контрола мини винтът е подвижен или пациентът казва, че винтът е паднал.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Поставяне в зона с подвижна мека тъкан.
- Близост до корена.
- Възпаление на околните тъкани и недостатъчна хигиена.
- Ранно и прекомерно натоварване след поставянето.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Възпаление около винта
- ☐ Разстояние до съседните корени
- ☐ Кога е започнало натоварването
- ☐ Хигиена на пациента

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Не натоварвайте подвижния винт; вземете решение за отстраняването му.
2. Почистете зоната и проверете заздравяването.
3. Изберете новото място за поставяне според разстоянието до корена и тъканта.
4. Нагласете механиката така, че да ограничи загубата на анкораж, докато няма винт.
5. Запишете събитието и вероятната причина в дневника.

> **Кога да насочите:** При разпространяваща се инфекция около винта, болка или съмнение за увреждане на корен — оценка от лицево-челюстен хирург.

СЦЕНАРИЙ 17

При нивелирането долните резци се наклониха напред повече от планираното

Симптом: Скупчеността се разрешава, но долните резци са протрудирани; профилът на устните е излязъл напред.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Нуждата от място е покрита с проклинация на резците.
- Планираният IPR или екстракция не са направени.
- Формата на дъгата е разширена.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ IMPA — изходна и настояща стойност
- ☐ Анализ на мястото отново
- ☐ Дебелина на лабиалната гингива
- ☐ Промяна в профила

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Направете анализа на мястото отново.
2. Оценете отново възможността за IPR или екстракция.
3. Доближете формата на дъгата до изходната форма.
4. Овладейте инклинацията на резците с дъга с контрол на торка.

> **Кога да насочите:** При изтъняване на лабиалната гингива или признак на рецесия поискайте мнение на пародонтолог.

СЦЕНАРИЙ 18

Загуба на анкораж въпреки транспалатинална дъга или апарат на Nance

Симптом: Апаратът за анкораж е на място, но моларите са се придвижили напред.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Пръстенът се е разхлабил, апаратът е останал пасивен.
- Апаратът е недостатъчен спрямо нуждата от анкораж.
- Силата върху фронталните зъби е по-голяма от планираната.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Наместване на пръстените и цимент
- [ ] Прилягане на апарата към тъканта
- [ ] Серийни измервания на моларното съотношение

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Проверете пръстените и връзката с апарата; при нужда ги подновете.
2. Определете отново нуждата от анкораж; решете дали е нужен допълнителен анкораж.
3. Намалете силата върху фронталния сегмент.
4. Преизчислете оставащото пространство.

Кога да насочите: При язва или потъване в тъканта на небната лигавица първо оздравете тъканта; при незаздравяваща лезия насочете към съответния специалист.

РАЗДЕЛ 05

Отворената захапка се върна

Фронталната или латералната отворена захапка не се затваря, увеличава се или се отваря отново след затварянето.

При отворена захапка търсете причината преди механиката: навик, език, дишане, тип растеж. Ако причината не спре, отворената захапка се връща.

Често срещана грешка

Да затворите отворената захапка само с екструзия на зъбите и да не документирате причината.

СЦЕНАРИЙ 19 Фронталната отворена захапка се увеличи при нивелирането

Симптом: С напредване на нивелирането фронталната отворена захапка се увеличи.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Страничните зъби се екструдираха, мандибулата ротира надолу и назад.
- При изправянето на кривата на Spee фронталните зъби се интрудираха.
- Тласъкът на езика или смученето на палец продължава.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Серийни измервания на overbite
- ☐ FMA и вертикален тип
- ☐ Позиция на езика
- ☐ Анамнеза за навици

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Спрете механиката, която увеличава екструзията на страничните зъби.
2. Изберете дъгите според контрола във вертикална посока.
3. Обсъдете навика с пациента и с родителите.
4. Оценете допълнителни възможности за вертикален контрол (вж. Модул 06).

Кога да насочите: При устно дишане или съмнение за аденоиди — оценка от УНГ; при тласък на езика — миофункционална оценка.

СЦЕНАРИЙ 20

Отворената захапка се затвори, после се отвори отново

Симптом: При финиширането overbite беше положителен; на контролите намаля до нула.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Затворено е с механика, без да се лекува тласъкът на езика.
- Затварянето е постигнато само с екструзия на резците.
- Растежът продължава във вертикална посока.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Позиция на езика и гълтане
- ☐ Видимост на коронките на резците
- ☐ Вертикална промяна на цефалограмата

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Измерете степента на рецидива и я документирайте.
2. Установете причината; ако навикът продължава, първо се заемете с него.
3. Актуализирайте плана за ретенция така, че да включва вертикален контрол.
4. Ако е нужно повторно лечение, определете целта реалистично.

> **Кога да насочите:** При изразена скелетна отворена захапка — съвместна оценка с хирург; при проблеми с езика и дишането — съответният специалист.

СЦЕНАРИЙ 21

Латерална отворена захапка: няма контакт на премоларите

Симптом: Има фронтален и моларен контакт; в премоларната зона зъбите не контактуват.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Грешка във височината на брекета.
- Мека тъкан от бузата или езика, която влиза между зъбите.
- Нарушение на пробива или анкилоза.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Височини на брекетите
- ☐ Латерален тласък на езика
- ☐ Корени и ниво на костта на панорамната снимка
- ☐ Перкуторен звук

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Проверете височините на брекетите; при нужда ги препозиционирайте.
2. Изключете съмнението за анкилоза.
3. Планирайте лека механика за наместване при финиширането.
4. Документирайте позицията на езика.

> **Кога да насочите:** При съмнение за анкилоза вижте раздела Ръководство 4 · Травма и анкилоза и при нужда поискайте мнение на специалист.

СЦЕНАРИЙ 22

След ластици или разширение фронталните зъби се раздалечиха

Симптом: След ластици клас II или трансверзално разширение overbite намаля.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Ластиците екструдираха страничните зъби.
- При разширението страничните туберкули се спуснаха.
- Пациентът е с висок ъгъл, вертикален тип.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] FMA и вертикален тип
- [ ] Екструзия на молари и премолари
- [ ] Посока и продължителност на ластиците

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Планирайте отново конфигурацията на ластиците спрямо вертикалната посока.
2. Проверете оклузалните контакти в страничните зони.
3. При нужда оценете допълнителни възможности за анкораж за вертикален контрол.
4. Документирайте промяната в overbite на всеки контрол.

> **Кога да насочите:** Ако вертикалният проблем е скелетен и прогресиращ, направете съвместна оценка с опитен ортодонт.

РАЗДЕЛ 06

Дълбоката захапка не се коригира

Overbite не намалява, има захапване върху долните брекети или при финиширането захапката отново се задълбочава.

При дълбока захапка първо решете кой зъб трябва да се движи: горен резец, долен резец или странични зъби. Усмивката и вертикалният тип определят това решение.

Честа грешка

Да опитвате да отворите всяка дълбока захапка с една и съща механика; да не документирате видимостта на резците при усмивка.

СЦЕНАРИЙ 23

Дълбоката захапка не се отваря въпреки нивелирането

Симптом: Дъгите напреднаха, но overbite е почти същият.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Кривата на Spee е дълбока; дъгата не я изправя.
- Долните брекети са в позиция, която не позволява отваряне на резците.
- Резците са изправени; липсата на торк задълбочава захапката.
- Пациентът е с нисък ъгъл и силен мускулен тип.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Дълбочина на кривата на Spee
- ☐ Инклинации на резците
- ☐ Височини на брекетите
- ☐ FMA и мускулен тип

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Запишете на кой зъб е нужна интрузия или екструзия.
2. Планирайте последователност на дъгите, която изправя кривата на Spee контролирано.
3. Коригирайте торка на резците; изправените резци задълбочават захапката.
4. При нужда оценете предна захапкова плоскост или допълнителен анкораж.

Кога да насочите: Ако дълбоката захапка е съпроводена с болка в ТМС или гингивална травма — оценка от съответния специалист.

СЦЕНАРИЙ 24

Горните резци чупят долните брекети

Симптом: Брекетите на долните резци падат многократно; пациентът казва, че захапва брекетите.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Долните брекети са на пътя на затварянето.
- Брекетите на долните резци са залепени, преди да се отвори overbite.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Контакт с брекет при захапване
- ☐ Следи от износване по брекетите
- ☐ Overbite (mm)

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Планирайте временно повдигане на захапката.
2. При нужда отложете залепването на долните брекети, докато overbite намалее.
3. След отваряне на overbite залепете брекетите на правилната височина.
4. Информирайте пациента за твърдите храни.

Кога да насочите: При пукнатина или фрактура по режещите ръбове — оценка за възстановително лечение.

СЦЕНАРИЙ 25

Дълбоката захапка се коригира, при финиширането се задълбочи отново

Симптом: В средния етап overbite беше нормален; на контролите при финиширането се увеличи.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- При затварянето на мястото резците се изправиха.
- Контролът е изгубен при връщането от ригидна към еластична дъга.
- Интеринцизалният ъгъл се увеличи.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Инклинации на резците
- ☐ Серийни измервания на overbite
- ☐ Последователност на дъгите

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Възвърнете торка на резците.
2. При финиширането използвайте дъга, която запазва контрола във вертикална посока.
3. Добавете контрола на фронталните зъби в плана за ретенция.
4. Документирайте промяната и в следващия случай следете торка при затваряне на мястото.

Кога да насочите: Ако рецидивът е бърз и изразен, направете оценка с опитен ортодонт.

СЦЕНАРИЙ 26

Дълбока захапка с гингивална усмивка: интрузията на горните резци не напредва

Симптом: При усмивка се вижда много гингива; горните резци не се интрудират.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Механиката за интрузия създава екструзия на страничните зъби.
- Резците са изправени; посоката на силата не е подходяща за интрузия.
- Причината за вида на гингивата не е дентална (устна, кост, гингива).

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Видимост на резците и гингивата при усмивка
- [ ] Дължина и подвижност на устната
- [ ] Височина на коронките на резците
- [ ] Екструзия на страничните зъби

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Разграничете причината за вида на гингивата: дентална, скелетна, мека тъкан.
2. Оценете допълнителен анкораж за интрузията.
3. Коригирайте инклинацията на резците преди интрузията.
4. Обсъдете реалистичната цел с пациента.

> **Кога да насочите:** При къса клинична коронка или излишна гингива — пародонтолог; при скелетен вертикален излишък — съвместна оценка с хирург.

РАЗДЕЛ 07

Рецидив на ротацията

Ротацията не се коригира, връща се след корекцията или рецидивира при ретенцията.

Ротацията е движението, което рецидивира най-често. Коригирайте я рано, планирайте свръхкорекция и я задръжте в контролния етап.

Честа грешка

Да коригирате ротацията и да не впишете специално този зъб в плана за ретенция.

СЦЕНАРИЙ 27

Ротацията не се коригира дори при смяна на дъгите

Симптом: Ротираният зъб е в същата позиция след няколко етапа на дъгите.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Дъгата не лежи напълно в канала на брекета (отпусната лигатура).
- Няма място за ротацията.
- Брекетът не е центриран на зъба.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Лягане на дъгата в канала
- ☐ Място в съседните контакти
- ☐ Мезиодистална позиция на брекета

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Уверете се, че дъгата е лигирана изцяло в канала.
2. Отворете мястото, нужно за ротацията.
3. Ако позицията на брекета е грешна, залепете го отново.
4. При нужда добавете помощно средство за ротация и скъсете интервала между контролите.

Кога да насочите: Ако зъбът изобщо не се движи, преценете за анкилоза (Ръководство 4).

СЦЕНАРИЙ 28 Ротацията се коригира, на следващия контрол се върна

Симптом: Зъбът, който на предишния контрол беше изправен, се е завъртял отново.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Лигатурата е скъсана или отпусната.
- Преминато е на по-еластична дъга.
- Пародонталните влакна дърпат към старата позиция.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Здравина на лигатурата
- ☐ Използвана дъга
- ☐ Счупена част, за която съобщава пациентът

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Укрепете лигатурата.
2. Задръжте няколко контрола на ригидна дъга.
3. Планирайте свръхкорекция.
4. Отбележете специално този зъб в плана за ретенция.

> **Кога да насочите:** При изразен гингивален проблем на ротирания зъб — мнение на пародонтолог.

СЦЕНАРИЙ 29 Рецидив на ротацията в периода на ретенция

Симптом: Лечението приключи; няколко месеца по-късно първоначално ротираният зъб се е завъртял.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Ретенционният апарат не е носен редовно.
- Фиксираният лингвален ретейнер е откъснат или не обхваща този зъб.
- Не е направена свръхкорекция.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Цял ли е ретенционният апарат и пасва ли?
- ☐ Зъби, обхванати от фиксирания ретейнер
- ☐ Степен на рецидива

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Измерете рецидива и го документирайте.
2. Подновете или поправете апарата.
3. При лек рецидив — контрол с ретенция; при изразен рецидив обсъдете възможностите за повторно лечение.
4. Прегледайте плана в Ръководство 2 · Наръчник за ортодонтска ретенция.

> **Кога да насочите:** Ако рецидивът е съпроводен със загуба на пародонтална опора — мнение на пародонтолог.

СЦЕНАРИЙ 30

При коригиране на ротацията се отвори съседният контакт

Симптом: До ротирания зъб се отвори малко пространство или съседният зъб се измести.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Силата за ротацията се е предала на съседния зъб.
- Ширината на зъба се промени с ротацията (мезиодистален размер).

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Контактни точки
- [ ] Позиция на съседния зъб
- [ ] Количество оставащо пространство

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Лигирайте сегмента пасивно.
2. Затворете отвореното пространство контролирано.
3. Добавете проверката на контактите преди финиширането в списъка.

> **Кога да насочите:** Ако отвореният контакт се дължи на разлика във възстановителната форма — възстановително лечение.

РАЗДЕЛ 08

Ретинираният зъб не слиза

Въпреки тракцията ретинираният зъб не се движи, на съседния зъб започна проблем или зъбът не пробива, макар че има място.

При ретиниран зъб най-важната проверка е серийното документиране в каква посока и колко се е придвижил зъбът. Ако няма движение, потърсете причината веднага.

Честа грешка

Да продължите с увеличаване на силата върху зъб, който не се движи.

СЦЕНАРИЙ 31

Ретинираният кучешки зъб не отговаря на тракцията

Симптом: Тракцията започна; от няколко контрола няма клинично и рентгенографско движение.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Анкилоза.
- Посоката на тракцията е грешна; зъбът се тегли към съседния корен.
- Връзката на атачмънта е откъсната.
- Костна или мекотъканна пречка.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Промяна на позицията на серийни рентгенографии
- ☐ Посока на тракцията
- ☐ Здравина на връзката
- ☐ Отношение към съседните корени

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Проверете връзката.
2. Планирайте отново посоката на тракцията така, че да се отдалечава от съседните корени.
3. Не увеличавайте силата.
4. Ако няма движение, оценете позицията и съмнението за анкилоза с допълнителни образни изследвания.

Кога да насочите: При съмнение за анкилоза, коренова резорбция или нужда от хирургично повторно разкриване — съвместно решение с лицево-челюстен хирург.

СЦЕНАРИЙ 32 Подвижност на съседния резец по време на тракцията

Симптом: При изтеглянето на ретинирания кучешки зъб страничният резец е чувствителен и подвижен.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Кучешкият зъб опира в корена на съседния резец.
- Възможно е да е започнала резорбция на съседния корен.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Подвижност и чувствителност на съседния зъб
- ☐ Отношение на корена на рентгенографията

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Спрете временно тракцията.
2. Оценете отношението на корена с допълнителни образни изследвания.
3. Планирайте отново посоката на тракцията.
4. Документирайте състоянието и го обяснете на пациента.

> **Кога да насочите:** При съмнение за коренова резорбция — съвместна оценка с лицево-челюстен хирург и опитен ортодонт.

СЦЕНАРИЙ 33 Мястото е отворено, но премоларът или вторият молар не пробива

Симптом: Има нужното място; зъбът не е пробил в очаквания период.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Пречка за пробива: кост, мека тъкан, корен на млечен зъб.
- Първично нарушение на пробива.
- Анкилоза.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Рентгенографска позиция и развитие на корена
- ☐ Персистиращ млечен зъб
- ☐ Сравнение с другата страна

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Установете пречката.
2. При персистиращ млечен зъб преценете екстракцията му.
3. Планирайте наблюдение за определен период и го документирайте.
4. Ако няма напредък, поискайте хирургична оценка.

> **Кога да насочите:** При пречка за пробива или съмнение за първично нарушение на пробива — лицево-челюстен хирург; при деца — мнение на детски лекар по дентална медицина.

СЦЕНАРИЙ 34

Гингивален проблем на зъба, изведен с тракция

Симптом: Зъбът се намести в дъгата, но гингивата е тясна, възпалена или връзката на атачмънта постоянно се къса.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Техниката на хирургично разкриване не е подходяща за гингивата.
- Недостатъчна хигиена.
- Връзката се къса многократно.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Ширина на прикрепената гингива
- [ ] Плака и кървене
- [ ] Състояние на връзката

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Засилете хигиената и я документирайте.
2. Подновете връзката.
3. Документирайте състоянието на гингивата.
4. Вземете решение за насочване при трайен гингивален проблем.

> **Кога да насочите:** При недостатъчна прикрепена гингива или незаздравяващо възпаление — пародонтолог.

РАЗДЕЛ 09

Съмнение за коренова резорбция

На контролната рентгенография — скъсяване на корена, повишена подвижност или промяна в травмиран зъб.

При съмнение за коренова резорбция Ви трябва не паника, а система: сравнение, документиране, контрол на силата и при нужда пауза.

Честа грешка

Да решите, без да сравните с изходната рентгенография.

СЦЕНАРИЙ 35

На контролната панорамна снимка корените на резците изглеждат къси

Симптом: На междинната контролна панорамна снимка корените на горните резци са по-къси спрямо началото.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Истинска апикална резорбция.
- Разлика в проекцията; изкривяване на панорамната снимка.
- Дълго лечение, голямо движение на корена.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Сравнение с изходната рентгенография при същата техника
- ☐ Подвижност
- ☐ Анамнеза за травма
- ☐ Движение на корена по време на лечението

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Направете сравнителна снимка със същата техника.
2. При истинска резорбция намалете силите и при нужда прекъснете активното лечение.
3. Оценете отново целите; намалете оставащото движение.
4. Обяснете състоянието на пациента и го документирайте.
5. Планирайте интервала за контролни образни изследвания.

Кога да насочите: При изразена или прогресираща резорбция поискайте мнение на опитен ортодонт и на ендодонт.

СЦЕНАРИЙ 36

По време на лечението подвижността на зъба се увеличи

Симптом: Подвижност, по-голяма от очакваната, на един или няколко зъба.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Оклузална травма (преждевременен контакт).
- Пародонтално възпаление.
- Коренова резорбция.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Преждевременен контакт
- ☐ Дълбочина на сондиране и кървене
- ☐ Корен и кост на рентгенографията

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Отстранете преждевременния контакт.
2. Оценете пародонталния статус.
3. Проверете корена с рентгенография.
4. Намалете силите и наблюдавайте.

> **Кога да насочите:** При находка за пародонтална деструкция — пародонтолог; при съмнение за резорбция — мнение на ендодонт.

СЦЕНАРИЙ 37

Промяна в цвета или чувствителност на зъб с анамнеза за травма

Симптом: Потъмняване на зъб с предишна травма, чувствителност при перкусия.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Пулпата губи виталитета си.
- Късна проява на стара травма.
- Ортодонтската сила създава стрес в травмирания зъб.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Тестове за виталитет
- ☐ Перкусия и палпация
- ☐ Периапикална зона и корен на рентгенографията

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Намалете силата, приложена върху този зъб.
2. Документирайте виталитета.
3. Поискайте мнение на ендодонт и решете за лечението заедно.
4. Документирайте решението и процеса (Ръководство 4 · Травма и анкилоза).

> **Кога да насочите:** При загуба на виталитет или периапикална находка — ендодонт; при съмнение за анкилоза — мнение на специалист.

РАЗДЕЛ 10

Некооперативност с ластиците

Пациентът не носи ластиците, поставя ги грешно, спира ги или пропуска посещения.

Проблемът с кооперативността не е механичен, а комуникационен. Давайте инструкциите прости, писмени и измерими.

Честа грешка

Да забележите некооперативността и да смените механиката, без да говорите открито с пациента.

СЦЕНАРИЙ 38 Пациентът не носи ластиците

Симптом: Пакетът ластици е почти пълен, куките не са износени, няма напредък.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Инструкцията не е разбрана.
- Поставянето на ластика е трудно или болезнено.
- Няма мотивация; пациентът не знае целта.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Накарайте пациента да постави ластика пред Вас
- ☐ Има ли болка или рана?
- ☐ Нека пациентът разкаже със свои думи защо не ги носи

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Накарайте пациента веднъж да постави ластика пред Вас.
2. Обяснете целта с едно изречение: „Тези ластици коригират захапката на зъбите Ви.“
3. Дайте прост писмен график и го прегледайте заедно на следващия контрол.
4. При дете включете и родителите.
5. Ако няма кооперативност, кажете ясно, че планът ще се удължи заради това, и го документирайте.

Кога да насочите: Ако кооперативността не напредва, оценете с опитен ортодонт механики, по-малко зависими от кооперативността.

СЦЕНАРИЙ 39

Ластиците се носят, но в грешна конфигурация

Симптом: Пациентът носи ластиците, но захапката се променя в неочаквана посока.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Ластикът се поставя на грешната кука.
- Объркват се дясно и ляво.
- Няма лист с инструкции.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Проверете конфигурацията, като пациентът ги постави
- ☐ Посока на промяната в захапката

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Покажете правилното поставяне пред Вас.
2. Дайте писмени инструкции с проста рисунка.
3. Проверете отново на следващия контрол.

> **Кога да насочите:** Обикновено не е нужно; решава се с комуникация.

СЦЕНАРИЙ 40

Ластикът постоянно се къса или пациентът го спира заради болка

Симптом: Пациентът казва, че ластикът се къса или причинява болка.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Размерът или силата на ластика не са подходящи.
- Куката е остра и се забива в тъканта.
- Честотата на смяна на ластиците е неизвестна.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Състояние на куките
- ☐ Рана по бузата и устната
- ☐ Навикът на пациента за смяна

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Коригирайте острата кука.
2. Прегледайте размера и силата на ластика.
3. Дайте писмено честотата на смяна.
4. Обяснете, че чувствителността през първите дни може да е нормална.

> **Кога да насочите:** При незаздравяваща рана — оценка от съответния лекар.

СЦЕНАРИЙ 41

Пациент, който пропуска посещения: загуба на контрол над случая

Симптом: Пациентът е пропуснал няколко посещения; верижката е отпусната, брекетите са паднали, напредъкът е спрял.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Планът на посещенията не е подходящ за пациента.
- Пациентът не знае защо лечението се удължава.
- При удължен интервал между контролите механиката остава без контрол.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Какво се е променило от последния контрол?
- [ ] Паднал брекет и апарат
- [ ] Хигиена

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Документирайте състоянието и го покажете ясно на пациента.
2. Приведете механиката в безопасно състояние (пасивно лигиране).
3. Направете реалистичен план на посещенията.
4. Отбележете писмено, че пропуснатите посещения удължават лечението.

> **Кога да насочите:** Обикновено не е нужно; решава се с клинична комуникация и план на посещенията.

РАЗДЕЛ 11

Проблеми с апарата

Апаратите за разширение, функционалните и анкоражните нямат очаквания ефект, има рецидив или апаратът създава проблеми.

Проблемът с апарата обикновено идва от три места: индикация, кооперативност и цялост на апарата. На всеки контрол проверявайте и трите.

Честа грешка

Да видите апарата в устата и да приемете, че работи; да не измерите активацията и ефекта.

СЦЕНАРИЙ 42

Няма очакваното разширение след RME

Симптом: Винтът е активиран; не се образува централна диастема, интермоларното разстояние се промени малко.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Шевът е узрял; скелетният отговор е ограничен.
- Винтът не е активиран редовно.
- Пръстените са се разхлабили; апаратът не носи зъбите.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Запис на активациите
- ☐ Наместване на пръстените
- ☐ Оклузална рентгенография или клинична централна диастема
- ☐ Възраст на пациента и период на растеж

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Проверете записа на активациите заедно с пациента.
2. Проверете пръстените и цимента.
3. Разграничете денталния от скелетния отговор.
4. Ако няма отговор и шевът е узрял, оценете отново плана.

Кога да насочите: При нужда от скелетно разширение при възрастен — съвместна оценка с опитен ортодонт или хирург за допълнителни възможности.

СЦЕНАРИЙ 43 Трансверзален рецидив след разширение

Симптом: След разширението кръстосаната захапка започва отново.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Недостатъчен период на ретенция.
- Разширено е чрез дентално накланяне; скелетният отговор е малък.
- Ниска позиция на езика.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Инклинации на моларите
- [ ] Серийни измервания на ширината на дъгата
- [ ] Позиция на езика

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Измерете рецидива.
2. Поставете ретенционен апарат или удължете времето на носене.
3. Проверете торка на моларите.
4. Ако е нужно допълнително разширение, установете причината и го планирайте.

> **Кога да насочите:** При съмнение за проблем с дишането — оценка от УНГ.

СЦЕНАРИЙ 44 Пациентът не носи подвижния функционален апарат

Симптом: По апарата няма следи от износване; overjet не се променя.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Апаратът е неудобен или пречи на говора.
- Пациентът и родителите не знаят целта.
- Времето на носене не е ясно.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Прилягане на апарата и точки на натиск
- [ ] Разказът на пациента
- [ ] Серийни измервания на overjet

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Коригирайте точките на натиск.
2. Дайте писмено целта и продължителността на носене.
3. Съставете прост график заедно с родителите.
4. Ако няма кооперативност, преценете фиксирани варианти.

> **Кога да насочите:** Обикновено не е нужно; ако кооперативността не се подобри, обсъдете фиксирани алтернативи с опитен ортодонт.

СЦЕНАРИЙ 45

Фиксираният функционален апарат многократно се разхлабва или чупи

Симптом: Връзката на телескопичния или фиксирания функционален апарат често се разединява.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Точката на свързване е слаба.
- Когато пациентът отвори широко устата, апаратът се натоварва.
- Дъгите не са достатъчно ригидни.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Точки на свързване
- ☐ Счупена част
- ☐ Размер на дъгата

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Подновете връзката и укрепете точката.
2. Проверете отварянето на устата; вижте дали има засичане при максимално отваряне.
3. Оценете ригидността на дъгите.
4. Документирайте повтарящите се счупвания; следете модела в дневника.

> **Кога да насочите:** При ограничено отваряне на устата или болка в ТМС — оценка на ТМС.

СЦЕНАРИЙ 46

Транспалатиналната дъга или апаратът на Nance потъва в лигавицата

Симптом: Отпечатък, зачервяване по небната лигавица или апаратът е потънал в тъканта.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Апаратът е твърде близо до небцето.
- Моларите се придвижиха; позицията на апарата се промени.
- Недостатъчна хигиена.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Язва и възпаление на лигавицата
- ☐ Разстояние между апарата и небцето
- ☐ Прилягане на пръстена

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Отдалечете апарата от тъканта или го свалете и подновете.
2. Следете заздравяването на тъканта.
3. Подновете инструкциите за хигиена.
4. Ако е нужен анкораж, планирайте временно решение.

> **Кога да насочите:** При незаздравяваща или разпространяваща се лезия — оценка от лицево-челюстен хирург или съответния специалист.

РАЗДЕЛ 12

Прозрачният шаблон не пасва

Шаблоните не прилягат напълно към зъбите, атачмънтите се откъсват или планираното движение не се осъществява.

При прозрачните шаблони заседналият случай започва с проверка на прилягането. Ако има пространство между шаблона и зъба, движението е излязло от контрол.

Честа грешка

Да преминете към следващия етап с шаблон, който не пасва.

СЦЕНАРИЙ 47

Шаблонът не прилепва напълно към зъба

Симптом: Пространство между шаблона и повърхността на зъба; особено по режещите ръбове или при втория молар.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Шаблонът не е носен достатъчно време.
- Планираното движение не се е осъществило биологично.
- Атачмънтът е откъснат или износен.
- Контактните точки са плътни.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Кой зъб не е наместен?
- ☐ Състояние на атачмънтите
- ☐ Дневно време на носене
- ☐ Контакти

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Преценете връщане към предишния шаблон или изчакване със същия шаблон.
2. Покажете на пациента техника, която улеснява наместването.
3. Подновете атачмънта.
4. Ако не се постигне наместване, планирайте отново с нов отпечатък и планиране.

Кога да насочите: Обикновено не е нужно; изграждането на плана отново е ортодонтско решение.

СЦЕНАРИЙ 48

Атачмънтът е откъснат или износен

Симптом: На един или няколко зъба няма атачмънт или формата му е изгубена.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Залепващата повърхност е подготвена недостатъчно.
- Пациентът ги сваля със сила.
- Контакт с твърди храни.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Кои атачмънти са откъснати?
- [ ] Прилягане на шаблона
- [ ] Как пациентът сваля шаблоните?

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Изградете атачмънта отново с шаблона.
2. Покажете на пациента техниката за сваляне на шаблона.
3. Проверете наместването.

Кога да насочите: Обикновено не е нужно.

СЦЕНАРИЙ 49

Планираната ротация или екструзия не се осъществява

Симптом: Разликата между плана и позицията в устата расте.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Шаблонът не осигурява достатъчна ретенция за това движение.
- Ротацията е трудна с дъга с кръгло сечение.
- Няма атачмънт или той е неподходящ.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Разлика между плана и позицията в устата
- [ ] Дизайн на атачмънта
- [ ] Време на носене

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Документирайте разликата.
2. Добавете атачмънт или помощна механика.
3. При нужда планирайте кратък етап с фиксирана механика.
4. Продължете с ново планиране.

Кога да насочите: Обикновено не е нужно; смяната на механиката е ортодонтско решение.

СЦЕНАРИЙ 50

Малко време на носене на шаблоните

Симптом: Пациентът казва, че сваля шаблоните за дълго през деня.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Пациентът не знае правилата.
- Шаблонът е неудобен или влияе на говора.
- Хранителни навици.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Проверка на наместването
- [ ] Дневният режим на пациента
- [ ] Състояние на шаблона

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Дайте писмено целта за дневно носене.
2. Коригирайте ръбовете на шаблона, които причиняват дискомфорт.
3. Документирайте кооперативността на всеки контрол.
4. Ако няма кооперативност, обяснете, че планът ще се удължи.

> **Кога да насочите:** Обикновено не е нужно.

РАЗДЕЛ 13

Контакти и корени при финиширането

Лечението е към края, но контактите са отворени, корените не са паралелни или оклузията не се намества.

Отстраняването на проблеми при финиширането иска повече внимание от останалата част от лечението. Попълнете чеклиста, преди да свалите брекетите.

Често грешка

Да свалите брекетите без контролна панорамна снимка.

СЦЕНАРИЙ 51

Контактите остават отворени

Симптом: Между фронталните или страничните зъби са останали малки пространства.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Несъответствие по Bolton.
- Няма паралелност на корените.
- След затваряне на мястото не е направено пасивно лигиране.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Анализ на Bolton
- ☐ Ангулации на корените на панорамната снимка
- ☐ Контактни точки

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Затворете контактите и лигирайте пасивно.
2. При несъответствие в размера на зъбите планирайте възстановителна опция.
3. Проверете паралелността на корените.
4. Добавете тази зона в плана за ретенция.

Кога да насочите: Ако е нужно оформяне на малки зъби — възстановително лечение.

СЦЕНАРИЙ 52 На панорамната снимка няма паралелност на корените

Симптом: Коронките изглеждат подредени; на панорамната снимка корените са се доближили или раздалечили.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Грешна ангулация на брекета.
- В зоната на екстракцията корените не са се затворили паралелно.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Панорамна снимка преди финиширане
- ☐ Позиции на брекетите

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Препозиционирайте брекетите.
2. Дайте време за движението на корена.
3. Направете контролна снимка преди сваляне.

> **Кога да насочите:** Обикновено не е нужно; решението за финиширане е ортодонтско.

СЦЕНАРИЙ 53 Маргиналните ръбове не са на едно ниво

Симптом: Изразена разлика във височината между маргиналните ръбове на съседни зъби.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Грешка във височината на брекета.
- Различна форма на коронката.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Нива на маргиналните ръбове
- ☐ Височини на брекетите
- ☐ Форма на коронката

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Коригирайте височината на брекета.
2. Преценете малки огъвки на дъгата.
3. Ако формата на коронката е различна, нивелирайте съобразно нея.

> **Кога да насочите:** При аномалия във формата на коронката — възстановително лечение.

СЦЕНАРИЙ 54

Страничната оклузия не се намества

Симптом: Отношението туберкул-фоса в страничните зъби не е пълно; контактните точки са малко.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Ригидната дъга не позволява наместване на зъбите.
- Разлики в торка.
- Преждевременен контакт.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- [ ] Контактни точки
- [ ] Торк на молари и премолари
- [ ] Преждевременен контакт

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Планирайте етап на наместване.
2. При нужда преценете леки ластици за наместване.
3. Проверете за преждевременни контакти.
4. Документирайте наместването и преминете към ретенция.

> **Кога да насочите:** При оклузални симптоми от ТМС — оценка от съответния специалист.

РАЗДЕЛ 14

Трансверзални проблеми

Кръстосаната или ножицовидната захапка не се коригира; дъгата се разширява прекомерно.

Разграничете трансверзалния проблем на скелетен и дентален. Разширението без това разграничаване или рецидивира, или натоварва пародонталната граница.

Честа грешка

Да решите трансверзалния проблем само с накланяне на зъбите.

СЦЕНАРИЙ 55 Страничната кръстосана захапка не се коригира

Симптом: Приложено е разширение или механика; кръстосаната захапка продължава.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Проблемът е скелетен; денталната механика е недостатъчна.
- Има функционално изместване.
- Моларите се наклониха букално, но скелетът не се промени.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Кръстосана захапка в централна релация
- ☐ Инклинации на моларите
- ☐ Ширина на максилата

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Установете дали има функционално изместване.
2. Разграничете скелетния от денталния компонент.
3. Ограничете денталното накланяне.
4. При нужда планирайте скелетно разширение.

Кога да насочите: При скелетно стеснение при възрастен — съвместна оценка с опитен ортодонт или хирург.

СЦЕНАРИЙ 56 Ножицовидната захапка не се коригира

Симптом: Горният премолар или молар е букално от долния зъб; корекцията не напредва.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Оклузалният контакт пречи на движението.
- Механиката е само в едната дъга.
- Недостатъчен анкораж.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Оклузален контакт
- ☐ Кой зъб в каква посока трябва да се движи?

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Премахнете контакта с временно повдигане на захапката.
2. При нужда планирайте механика и в двете дъги.
3. Оценете анкоража.
4. Документирайте напредъка.

> **Кога да насочите:** Обикновено не е нужно; решението е механично.

СЦЕНАРИЙ 57 При нивелирането ширината на дъгата се увеличи прекомерно

Симптом: При разрешаване на скупчеността ширината на дъгата и интеркучешкото разстояние се увеличиха.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Нуждата от място е покрита с разширение.
- Формата на ортодонтската дъга не съответства на формата на зъбната дъга на пациента.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Интеркучешко и интермоларно разстояние
- ☐ Изходна форма на дъгата
- ☐ Букална гингива

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Изберете формата на дъгата спрямо изходната форма.
2. Преизчислете нуждата от място.
3. Оценете отново възможността за IPR или екстракция.
4. Наблюдавайте промяната в букалната гингива.

> **Кога да насочите:** При започнала букална гингивална рецесия — пародонтолог.

РАЗДЕЛ 15

Пародонтални и хигиенни проблеми

Бяла лезия, гингивално уголемяване или гингивална рецесия излагат лечението на риск.

Ако тъканите не са здрави, движението на зъбите става рисковано. Хигиената не е проблем на пациента, а част от лечението.

Честа грешка

Да продължите с механиката, без да документирате хигиенния проблем и да го покажете на пациента.

СЦЕНАРИЙ 58

Започнала бяла лезия около брекета

Симптом: Матови, бели зони на деминерализация около брекета.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Недостатъчно четкане.
- Навик за сладки храни и напитки.
- Излишен адхезив около брекета.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Място и брой на лезиите
- ☐ Плаков индекс
- ☐ Хранителни навици

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Документирайте лезиите със снимка или схема.
2. Покажете на пациента в огледало и го научете отново на техниката на четкане.
3. Планирайте профилактичните мерки със съответния лекар.
4. Следете хигиената в интервала между контролите.
5. Ако хигиената не се подобри, обсъдете открито с пациента продължаването на лечението.

Кога да насочите: При кавитация или активен кариес — възстановително лечение.

СЦЕНАРИЙ 59 Гингивалното уголемяване пречи на механиката

Симптом: Гингивата покрива брекетите и верижката; затварянето на мястото се забавя.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Натрупване на плака.
- Дразнене около пръстена или верижката.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Кървене и уголемяване
- ☐ Плака
- ☐ Засегнати зони

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Засилете хигиената.
2. Планирайте професионално почистване със съответния лекар.
3. Проверете източниците на дразнене.
4. Ако растежът продължава, насочете пациента.

> **Кога да насочите:** При гингивално уголемяване, което не се подобрява с хигиена — пародонтолог.

СЦЕНАРИЙ 60 Започнала гингивална рецесия лабиално на долните резци

Симптом: Нивото на гингивата по лабиалната повърхност на долните фронтални зъби е слязло.

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ

- Лабиално движение на резците.
- Тънък гингивален биотип.
- Силно четкане.

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ

- ☐ Ниво на гингивата и прикрепена гингива
- ☐ IMPA
- ☐ Техника на четкане

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

1. Измерете и документирайте състоянието.
2. Ограничете проклинацията на резците.
3. Коригирайте техниката на четкане.
4. Поискайте мнение на пародонтолог и решете заедно.

> **Кога да насочите:** Ако рецесията прогресира или прикрепената гингива е недостатъчна — пародонтолог.

С образователна цел. Този материал не замества клиничния преглед, решението на лекаря и мнението на специалист.

Следваща стъпка

Сега отворете **Атлас за отстраняване на механични проблеми**: тук ще намерите механичните причини зад тези сценарии, подредени по теми в таблици. Всеки заседнал случай записвайте в **Дневник на случаите** и за да изградите отново плана, прегледайте **Модул 03 Клинично планиране: от списъка на проблемите към механиката** отново.